

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 12.7: Valores Máximos y Mínimos

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–20: Extremos locales y puntos de silla.

1. $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4x - 6y$

2. $f(x, y) = 4x^2 + y^2 - 4x + 2y$

3. $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 2xy + 2x + 2y$

4. $f(x, y) = 1 + 2xy - x^2 - y^2$

5. $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$

6. $f(x, y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2$

7. $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$

8. $f(x, y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$

9. $f(x, y) = xy - 2x - y$

10. $f(x, y) = xy(1 - x - y)$

11. $f(x, y) = \frac{x^2y^2 - 8x + y}{xy}$

12. $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2y^2}$

13. $f(x, y) = e^x \cos y$

14. $f(x, y) = (2x - x^2)(2y - y^2)$

15. $f(x, y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 2$

16. $f(x, y) = xye^{-x^2-y^2}$

17. $f(x, y) = x \operatorname{sen} y$

18. $f(x, y) = \frac{(x+y+1)^2}{x^2+y^2+1}$

19. $f(x, y) = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y + \operatorname{sen}(x + y), \quad 0 \leq x \leq 2\pi, \quad 0 \leq y \leq 2\pi$

20. $f(x, y) = \operatorname{sen} x + \operatorname{sen} y + \cos(x + y), \quad 0 \leq x \leq \pi/4, \quad 0 \leq y \leq \pi/4$

Ejercicios 21–28: Extremos absolutos en conjuntos cerrados y acotados.

21. $f(x, y) = 5 - 3x + 4y$, D es la región triangular cerrada con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(4, 5)$.

22. $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$, D es la región triangular cerrada con vértices $(-1, 1)$, $(2, 1)$ y $(-1, -2)$.

23. $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$, $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$

24. $f(x, y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 9, 0 \leq y \leq 5\}$

25. $f(x, y) = 1 + xy - x - y$, D es la región limitada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 4$.

26. $f(x, y) = 2x^2 + x + y^2 - 2$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$

27. $f(x, y) = 2x^3 + y^4$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

28. $f(x, y) = x^3 - 3x - y^3 + 12y$, D es el cuadrilátero cuyos vértices son $(-2, 3)$, $(2, 3)$, $(2, 2)$ y $(-2, -2)$.

Ejercicios 29–48: Problemas de optimización aplicada y regresión por mínimos cuadrados.

29. Encuentre el punto del plano $x + 2y + 3z = 4$ que está más cercano al origen.

30. Encuentre el punto del plano $2x - y + z = 1$ que está más cercano al punto $(-4, 1, 3)$.

31. Encuentre la distancia mínima del punto $(2, -2, 3)$ al plano $6x + 4y - 3z = 2$.

32. Encuentre la distancia mínima del punto (x_0, y_0, z_0) al plano $Ax + By + Cz + D = 0$.

33. Encuentre los puntos de la superficie $z^2 = xy + 1$ que están más cercanos al origen.

34. Obtenga los puntos de la superficie $x^2y^2z = 1$ que están más cercanos al origen.

35. Determine tres números positivos cuya suma sea 100 y cuyo producto sea máximo.

36. Obtenga tres números positivos x, y y z cuya suma sea 100 tales que $x^ay^bz^c$ sea máximo.

37. Encuentre el volumen de la máxima caja rectangular con aristas paralelas a los ejes que se puede inscribir en el elipsoide $9x^2 + 36y^2 + 4z^2 = 36$.
38. Resuelva el problema del ejercicio 37 para un elipsoide general $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$.
39. Encuentre el volumen de la máxima caja rectangular contenida en el primer octante con tres caras en los planos coordenados y un vértice en el plano $x + 2y + 3z = 6$.
40. Resuelva el problema del ejercicio 39 para un plano general $x/a + y/b + z/c = 1$ en donde a, b, c son números positivos.

41. Obtenga las dimensiones de una caja rectangular de máximo volumen tal que la suma de las longitudes de sus 12 aristas sea igual a una constante c .
42. Encuentre las dimensiones de la caja rectangular de máximo volumen si el área de su superficie total debe ser de 64 cm^2 .
43. Una caja de cartón sin tapa debe tener un volumen de $32,000 \text{ cm}^3$. Encuentre las dimensiones de la caja que minimizarán la cantidad de cartón empleada.
44. La base de un acuario con volumen dado V está hecha de pizarra y las paredes laterales están hechas de vidrio. Si la pizarra tiene un costo de cinco veces el del vidrio (por unidad de área), encuentre las dimensiones del acuario que minimizarán el costo de los materiales.

45. Supóngase que un científico tiene razón en pensar que dos cantidades x y y están relacionadas linealmente, esto es $y = mx + b$, por lo menos aproximadamente, para ciertos valores de m y b . El científico lleva a cabo un experimento y colecciona datos en forma de puntos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, los cuales grafica luego. Estos puntos no se encuentran exactamente en una línea recta, por lo que desea encontrar constantes m y b de manera que la recta $y = mx + b$ “se ajuste” a los puntos lo mejor posible. (Véase la figura). Sea $d_i = y_i - (mx_i + b)$ la desviación vertical del punto (x_i, y_i) con respecto a la recta. El método de los mínimos cuadrados determina los valores de m y b de manera que se minimice $\sum_{i=1}^n d_i^2$, la suma de los cuadrados de estas desviaciones. Demuestre que, de acuerdo a este método, la recta de mejor ajuste se obtiene cuando

$$m \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$m \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

De manera que la recta se encuentra resolviendo estas dos ecuaciones en las dos incógnitas m y b .

46. (a) Use el método de los mínimos cuadrados (ejercicio 45) para encontrar la recta $y = mx + b$ que mejor se ajusta a los puntos datos $(1, 5, 1)$, $(2, 6, 8)$, $(3, 9, 4)$ y $(4, 10, 5)$.
 (b) Como verificación de los cálculos de la parte (a), marque los cuatro puntos y grafique la recta.

47. Los datos siguientes proporcionan la estatura x (en pulgadas) y el peso y (en libras) de diez muchachos de 18 años de edad. Utilice el método de los mínimos cuadrados (ejercicio 45) para ajustar estos datos a una recta. Luego utilícela para predecir el peso de un muchacho de 18 años de edad cuya estatura es de 6 pies.

x	69	65	71	73	68	63	70	67	69	70
y	138	127	178	185	141	122	158	135	145	162

48. Encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto $(1, 2, 3)$ y determina el mínimo volumen en el primer octante.